

# Curso Práctico de SQL Server

Modelo de Base de Datos para Sistema Médico y Citas

## 1. Inserción de Datos (INSERT INTO)

Ejecute los siguientes bloques de código en orden para poblar las tablas con datos relacionales coherentes antes de realizar las consultas.

### Usuarios y Especialidades (Independientes)

```
INSERT INTO Usuarios (Usuario, NombreUsuario, Correo, Password, Activo) VALUES
('agarcia', 'Ana García Perez', 'ana.garcia@email.com', '123456', 1),
('cmendoza', 'Carlos Mendoza Ruiz', 'carlos.mendoza@email.com', '123456', 1),
('smartinez', 'Sofia Martinez Lopez', 'sofia.martinez@email.com', '123456', 1),
('jlopez', 'Juan Lopez Gomez', 'juan.lopez@email.com', '123456', 0),
('lrodriguez', 'Lucia Rodriguez Sosa', 'lucia.rodriguez@email.com', '123456', 1);
```

```
INSERT INTO Especialidades (NombreEspecialidad, Descripcion, Activo) VALUES
('Cardiologia', 'Enfermedades del corazon y sistema circulatorio', 1),
('Pediatria', 'Atencion integral de niños y adolescentes', 1),
('Dermatologia', 'Trastornos de la piel, cabello y uñas', 1),
('Medicina General', 'Atencion primaria y preventiva', 1),
('Oftalmologia', 'Salud visual y enfermedades de los ojos', 1);
```

### Doctores y Pacientes

```
INSERT INTO Doctores (IdUsuario, IdEspecialidad, Nombre, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno, Cedula) VALUES
(1, 1, 'Ana', 'García', 'Perez', 'CED-1001', '9611112233'),
(2, 2, 'Carlos', 'Mendoza', 'Ruiz', 'CED-1002', '9612223344'),
(3, 3, 'Sofia', 'Martinez', 'Lopez', 'CED-1003', '9613334455'),
(4, 4, 'Juan', 'Lopez', 'Gomez', 'CED-1004', '9614445566'),
(5, 5, 'Lucia', 'Rodriguez', 'Sosa', 'CED-1005', '9615556677');
```

```
INSERT INTO Pacientes (Nombre, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno, FechaNacimiento, Genero, Telefono, Direccion, TipoSangre, EstadoCivil, NombrePadre) VALUES
('Pedro', 'Ramirez', 'Cruz', '1990-05-12', 'M', '9619876543', 'Col. Centro, Tuxtla', 'O+', 'Marido', 'María'),
('Luisa', 'Gomez', 'Morales', '1985-10-22', 'F', '9618765432', 'Col. Las Palmas', 'A+', 'Soltera', 'Jorge'),
('Miguel', 'Angel', 'Torres', '2000-03-15', 'M', '9617654321', 'Col. Teran', 'B+', 'Soltero', 'Carmen Torres'),
('Rosa', 'Perez', 'Jimenez', '1995-07-08', 'F', '9616543210', 'Col. Shanká', 'AB+', 'Soltera', 'Raul Perez'),
('Gabriel', 'Hernandez', 'Suri', '2012-12-01', 'M', '9615432109', 'Col. Albania', 'O-', 'Soltero', 'Elena');
```

## Citas e Historial Clínico

```
INSERT INTO Citas (IdPaciente, IdDoctor, FechaHoraCita, Estado, MotivoConsulta) VALUES
(1, 1, '2026-09-15 10:00:00', 'Atendida', 'Dolor en el pecho al respirar'),
(2, 2, '2026-09-15 11:30:00', 'Atendida', 'Revision general del niño'),
(3, 3, '2026-09-16 09:00:00', 'Pendiente', 'Manchas rojas en el brazo'),
(4, 4, '2026-09-16 11:00:00', 'Cancelada', 'Gripe y fiebre alta'),
(5, 5, '2026-09-17 16:00:00', 'Pendiente', 'Vision borrosa por las tardes');

INSERT INTO HistoriaClinico (IdCita, FechaConsulta, MotivoConsulta, Sintomas, Diagnostico, Observaciones) VALUES
(1, '2026-09-15 10:20:00', 'Dolor en el pecho al respirar', 'Presion toracica leve', 'Fatiga mu', 'Paciente con antecedentes de asma'),
(2, '2026-09-15 11:50:00', 'Revision general del niño', 'Ninguno, control de crecimiento', 'Pac
```

## Recetas y Detalle de Recetas

```
INSERT INTO Recetas (IdHistorialClinico, FechaEmision, InstruccionesGenerales) VALUES
(1, '2026-09-15 10:30:00', 'Tomar los medicamentos despues de los alimentos con abundante agua.'),
(2, '2026-09-15 12:00:00', 'No requiere medicamentos fuertes, solo vitaminas.');
```

```
INSERT INTO DetalleRecetas (NombreMedicamento, Dosis, Frecuencia, IndicacionesEspeciales) VALUES
('Ibuprofeno 600mg', '1 tableta', 'Cada 8 horas', 'Tomar con alimentos'),
('Paracetamol 500mg', '1 tableta', 'Cada 6 horas en caso de dolor', 'No exceder 4 tabletas al d'),
('Loratadina 10mg', '1 tableta', 'Cada 24 horas', 'Tomar por la noche'),
('Amoxicilina 500mg', '1 capsula', 'Cada 8 horas por 7 dias', 'Completar todo el tratamiento'),
('Omeprazol 20mg', '1 capsula', 'En ayunas', 'Tomar 30 minutos antes del desayuno');
```

## 2. Ejercicios Prácticos de SQL Server

Ejercicios esenciales que abarcan filtrados con WHERE, uniones con INNER y LEFT JOIN, y agregaciones con GROUP BY.

### Ejercicio 1: Filtrado básico con WHERE

Objetivo: Listar a todos los pacientes que sean de género Masculino ('M').

```
SELECT Nombre, ApellidoPaterno, Telefono, Direccion, TipoSangre
FROM Pacientes
WHERE Genero = 'M';
```

## Ejercicio 2: Relación de tablas con INNER JOIN

Objetivo: Mostrar las citas médicas detallando el nombre del paciente y del doctor, filtrando solo las pendientes.

```
SELECT
    C.IdCita,
    C.FechaHoraCita,
    CONCAT(P.Nombre, ' ', P.ApellidoPaterno) AS Paciente,
    CONCAT(D.Nombre, ' ', D.ApellidoPaterno) AS Doctor,
    C.MotivoConsulta
FROM Citas C
INNER JOIN Pacientes P ON C.IdPaciente = P.IdPaciente
INNER JOIN Doctores D ON C.IdDoctor = D.IdDoctor
WHERE C.Estado = 'Pendiente';
```

## Ejercicio 3: Seguridad de datos con LEFT JOIN

Objetivo: Listar a todos los doctores junto con el nombre de su especialidad asegurando integridad.

```
SELECT
    CONCAT(D.Nombre, ' ', D.ApellidoPaterno, ' ', D.ApellidoMaterno) AS DoctorCompleto,
    D.CedulaProfesional,
    ISNULL(E.NombreEspecialidad, 'Sin especialidad') AS Especialidad
FROM Doctores D
LEFT JOIN Especialidades E ON D.IdEspecialidad = E.IdEspecialidad;
```

## Ejercicio 4: Agrupación y conteo con GROUP BY

Objetivo: Contar cuántas citas existen agrupadas por su Estado para obtener un reporte rápido.

```
SELECT
    Estado,
    COUNT(*) AS TotalCitas
FROM Citas
GROUP BY Estado;
```

## Ejercicio 5: Consulta integradora compleja

Objetivo: Contar cuántos pacientes han sido asignados a cada doctor mediante uniones múltiples y GROUP BY.

```
SELECT
    CONCAT(D.Nombre, ' ', D.ApellidoPaterno) AS Doctor,
    E.NombreEspecialidad,
    COUNT(C.IdCita) AS TotalCitasAsignadas
FROM Doctores D
INNER JOIN Especialidades E ON D.IdEspecialidad = E.IdEspecialidad
LEFT JOIN Citas C ON D.IdDoctor = C.IdDoctor
GROUP BY D.Nombre, D.ApellidoPaterno, E.NombreEspecialidad;
```